

GERENCIAMENTO DE RISCO ISO 14971 • APLICAÇÃO A PRODUTOS PARA SAÚDE

CADERNO DE EXERCÍCIOS • MÓDULO 2

Planejamento e análise de risco

Exercícios e avaliação objetiva para fazer durante a aula ao vivo

MÓDULO	2 de 4, ao vivo
DOCUMENTO BASE	ABNT NBR ISO 14971:2020 (ISO 14971:2019); ISO/TR 24971:2020
INSTRUTORA	Laura Angélica de Pauli

Material de uso exclusivo para treinamento da HSC Global Group. É proibida a reprodução, total ou parcial, por qualquer meio, sem autorização prévia e por escrito. Todos os direitos reservados à HSC Global Group, conforme registro no INPI.

ANTES DE COMEÇAR

Como usar este caderno

Faça cada exercício no momento indicado da aula. Responda nos campos, com as suas palavras, e indique sempre a cláusula, o requisito ou o item e a fonte.

Os campos deste PDF são editáveis: digite direto no Adobe Acrobat Reader ou no navegador e salve. Se preferir, imprima e escreva à mão.

> **ESCOPO DO CURSO**
>
> O curso explica o que a ISO 14971 exige e como auditores e avaliadores verificam; não cobre a elaboração do arquivo de gerenciamento de risco da sua empresa.

Nº	EXERCÍCIO	BLOCO	MODO E TEMPO
E1	Leitura do plano de gerenciamento de risco	B1	Grupo, 15 min
E2	Uso correto, erro de uso ou má utilização?	B2	Dupla, 10 min
E3	Do levantamento à situação perigosa	B4	Grupo, 15 min
Q	Avaliação objetiva: 10 questões	Fech.	Individual, 15 min

E1 • BLOCO 1: REQUISITOS GERAIS

Leitura do plano de gerenciamento de risco

MODO E TEMPO	Grupo, 15 min
OBJETIVO	Verificar um plano de gerenciamento de risco contra as alíneas do 4.4, como faz o avaliador.

CENÁRIO

Resumo do plano de gerenciamento de risco, rev. A, da bomba de infusão BX-200 (documento fictício):

(1) Escopo: bomba BX-200, fases de projeto e desenvolvimento.

(2) Responsável: equipe de engenharia.

(3) Critérios: matriz 5 × 5 de severidade e probabilidade; risco na zona alta é inaceitável.

(4) Verificação: os controles serão verificados por ensaios.

(5) Revisão: o plano será revisado quando necessário.

(6) O plano não menciona risco residual global nem informações de produção e pós-produção.

1. Quais alíneas do 4.4 estão incompletas ou ausentes? Justifique cada uma.

2. O escopo cobre o ciclo de vida do produto?

3. Como o avaliador verificaria se os critérios derivam da política da alta direção?

4. O que falta no item de verificação?

E1 (CONTINUAÇÃO)

Leitura do plano de gerenciamento de risco

5. Redija a constatação mais grave como um auditor: requisito, evidência e lacuna.

Fonte: ABNT NBR ISO 14971:2020, 4.2 e 4.4.

E2 • BLOCO 2: USO DESTINADO

Uso correto, erro de uso ou má utilização?

MODO E TEMPO	Dupla, 10 min
OBJETIVO	Aplicar as definições de uso destinado, erro de uso, má utilização razoavelmente previsível e uso anormal.

CENÁRIO

Seis cenários reais de uso da bomba de infusão:

(a) A enfermeira programa 5,0 mL/h conforme a prescrição, com o equipo indicado.

(b) Ela digita 50 mL/h em vez de 5,0 mL/h por não ver a vírgula.

(c) A equipe usa a bomba no transporte de ambulância entre hospitais, ambiente não previsto.

(d) Para evitar alarmes falsos, um técnico abre a bomba e desconecta o sensor de ar, contrariando o manual e o treinamento.

(e) Por falta de estoque, a equipe usa equipo de outro fabricante, não validado.

(f) A equipe reutiliza um equipo de uso único.

1. Classifique cada cenário, de (a) a (f).

2. Quais cenários precisam estar documentados em 5.2?

3. Qual cenário é o foco da engenharia de usabilidade (IEC 62366-1)?

E2 (CONTINUAÇÃO)

Uso correto, erro de uso ou má utilização?

4. Por que o cenário (d) é diferente do (c)?

Fonte: ABNT NBR ISO 14971:2020, cláusula 3 e 5.2; IEC 62366-1.

E3 • BLOCO 4: PERIGOS

Do levantamento à situação perigosa

MODO E TEMPO	Grupo, 15 min
OBJETIVO	Ligar características de segurança a perigos, sequências de eventos e situações perigosas.

CENÁRIO

Use as características da bomba levantadas no Bloco 3: fornece medicamento intravenoso com fluxo controlado; depende de software para o cálculo do fluxo e os alarmes; é programada por teclado; é usada com equipos e ligada à rede elétrica; tem bateria interna; o fluido passa pelo equipo até o paciente.

1. Identifique três perigos, cada um de uma categoria diferente do Anexo C.

2. Para cada perigo, descreva uma sequência de eventos, em condição normal ou de falha.

3. Descreva a situação perigosa resultante de cada sequência.

4. Cite duas fontes de informação que o avaliador esperaria ver usadas na identificação dos perigos.

Fonte: ABNT NBR ISO 14971:2020, 5.3, 5.4 e Anexo C; ISO/TR 24971:2020, Anexo A.

Q • FECHAMENTO

Avaliação objetiva: 10 questões

Marque uma alternativa por questão e escreva a letra no campo. Cada questão indica onde conferir a resposta no documento oficial.

1. Quem define a política para estabelecer os critérios de aceitabilidade de risco?

- ☐ (a) A engenharia de projeto
- ☐ (b) A alta direção
- ☐ (c) O organismo certificador
- ☐ (d) A Anvisa

Sua resposta: _____ Onde conferir: ISO 14971:2019, 4.2

2. Qual item faz parte do plano de gerenciamento de risco?

- ☐ (a) Lista de fornecedores
- ☐ (b) Atividades de coleta e revisão de informações de produção e pós-produção
- ☐ (c) Orçamento do projeto
- ☐ (d) Plano de marketing

Sua resposta: _____ Onde conferir: ISO 14971:2019, 4.4 g)

3. O arquivo de gerenciamento de risco deve permitir:

- ☐ (a) Guardar apenas o FMEA
- ☐ (b) Rastrear cada perigo até a avaliação do risco residual
- ☐ (c) Substituir o dossiê técnico
- ☐ (d) Dispensar a verificação dos controles

Sua resposta: _____ Onde conferir: ISO 14971:2019, 4.5

4. Na edição 2019, a cláusula 5.2 pede documentar:

- ☐ (a) Só o uso destinado
- ☐ (b) O uso destinado e a má utilização razoavelmente previsível
- ☐ (c) Só os perigos
- ☐ (d) A matriz de risco

Sua resposta: _____ Onde conferir: ISO 14971:2019, 5.2

5. Digitar 50 mL/h em vez de 5,0 mL/h por não ver a vírgula é:

- ☐ (a) Uso anormal
- ☐ (b) Erro de uso
- ☐ (c) Uso correto
- ☐ (d) Falha de hardware

Sua resposta: _____ Onde conferir: ISO 14971:2019, cláusula 3; IEC 62366-1

Q (CONTINUAÇÃO)

Avaliação objetiva: 10 questões

6. Desconectar de propósito um sensor, contrariando o manual e o treinamento, é:

- [ ] (a) Erro de uso
- [ ] (b) Má utilização razoavelmente previsível
- [ ] (c) Uso anormal
- [ ] (d) Uso correto

Sua resposta: _____ Onde conferir: IEC 62366-1

7. As características relacionadas à segurança são tratadas em:

- [ ] (a) 5.3
- [ ] (b) 7.1
- [ ] (c) 8
- [ ] (d) 10

Sua resposta: _____ Onde conferir: ISO 14971:2019, 5.3

8. Os perigos devem ser identificados:

- [ ] (a) Só no uso normal
- [ ] (b) Em condição normal e em condição de falha
- [ ] (c) Só após o lançamento
- [ ] (d) Só para software

Sua resposta: _____ Onde conferir: ISO 14971:2019, 5.4

9. O Anexo A do ISO/TR 24971 traz:

- [ ] (a) A matriz de risco obrigatória
- [ ] (b) Perguntas para identificar características relacionadas à segurança
- [ ] (c) Os requisitos do MDR
- [ ] (d) Modelos de FMEA

Sua resposta: _____ Onde conferir: ISO/TR 24971:2020, Anexo A

10. Sobre a competência do pessoal, a norma exige:

- [ ] (a) Diploma de engenharia
- [ ] (b) Registros apropriados da competência
- [ ] (c) Certificação externa
- [ ] (d) Nada

Sua resposta: _____ Onde conferir: ISO 14971:2019, 4.3